

World Map

Mr. Pacha, un arqueólogo boliviano, descubrió un documento antiguo cerca de la ciudad de Tiwanaku el cual describe el mundo durante el periodo del imperio de Tiwanaku (300 - 1000 CE). En aquellos tiempos, habían N países, numerados desde 1 hasta N .

En el documento, hay una lista de M pares diferentes de países adyacentes:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Para todo i ($0 \leq i < M$), el documento indica que el país $A[i]$ era adyacente al país $B[i]$ y viceversa. Los pares de países no listados no eran adyacentes.

Mr. Pacha quiere crear un mapa del mundo tal que todas las adyacencias entre países sean exactamente como eran durante el periodo de Tiwanaku. Para este propósito, primero elige un número entero positivo K . Luego, dibuja el mapa como una matriz de $K \times K$ **celdas** cuadradas, con filas numeradas desde 0 hasta $K-1$ (de arriba a abajo) y columnas numeradas desde 0 hasta $K-1$ (de izquierda a derecha).

Quiere colorear cada celda del mapa usando uno de los N colores. Los colores están numerados desde 1 hasta N , y el país j ($1 \leq j \leq N$) está representado por el color j . El coloreado del mapa debe satisfacer todas las siguientes **condiciones**:

- Para cada j ($1 \leq j \leq N$), hay al menos una celda con el color j .
- Para cada par de países adyacentes $(A[i], B[i])$, existe al menos un par de celdas adyacentes tal que una de ellas tenga el color $A[i]$ y la otra tenga el color $B[i]$. Dos celdas son adyacentes si comparten un lado en común.
- Para cada par de celdas adyacentes con diferentes colores, los países representados por estos dos colores deben haber sido adyacentes durante el periodo de Tiwanaku.

Por ejemplo, si $N = 3$, $M = 2$ y los pares de países adyacentes son $(1, 2)$ y $(2, 3)$, entonces los países $(1, 3)$ no eran adyacentes, y el siguiente mapa de dimensiones $K = 3$ satisface todas las condiciones.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

En particular, un país **no necesita** formar una región conexa en el mapa. En el mapa de arriba, el país 3 forma una región conexa, mientras que los países 1 y 2 tienen regiones desconectadas.

Su tarea es ayudar a Mr. Pacha a elegir un valor para K y crear un mapa. El documento garantiza que dicho mapa existe. Dado que Mr. Pacha prefiere mapas pequeños, su puntuación en la última subtarea dependerá del valor de K , menores valores de K podrían resultar en una mejor puntuación. De todos modos, encontrar el valor mínimo posible para K no es requerido.

Detalles de implementación

Debe implementar la siguiente función:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : el número de países.
- M : el número de pares de países adyacentes.
- A y B : arreglos de tamaño M describiendo los países adyacentes.
- Esta función será llamada **hasta 50 veces** para cada caso de prueba.

La función debe retornar un arreglo C que represente al mapa. Sea K el tamaño de C .

- Cada elemento de C debe ser un arreglo de tamaño K , conteniendo números enteros entre 1 y N , inclusive.
- $C[i][j]$ es el color de la celda en la fila i y la columna j (para cada i y j tal que $0 \leq i, j < K$).
- K debe ser menor o igual que 240.

Restricciones

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ para cada i tal que $0 \leq i < M$.

- Los pares $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ son distintos.
- Existe al menos un mapa que satisface todas las condiciones.

Subtareas y Puntuación

Subtarea	Puntos	Restricciones adicionales
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ para cada $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	El país 1 es adyacente a todos los otros países. Otros pares países pueden ser adyacentes también.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Sin restricciones adicionales.

En la subtarea 6, su puntuación depende del valor de K .

- Si cualquier mapa retornado por `create_map` no satisface todas las condiciones, su puntuación para la subtarea será 0.
- En otro caso, sea R el **máximo** valor de K/N de entre todas las llamadas a `create_map`. Entonces, recibirá una **puntuación parcial** de acuerdo a la siguiente tabla:

Límites	Puntos
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Ejemplo

En CMS, ambos escenarios son incluidos como parte de un solo caso de prueba.

Ejemplo 1

Considere la siguiente llamada:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Este es el ejemplo de la descripción del problema, así que la función puede retornar el siguiente mapa.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Ejemplo 2

Considere la siguiente llamada:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

En este ejemplo, $N = 4$, $M = 4$ y los pares de países (1,2), (1,3), (2,4), y (3,4) son adyacentes. Consecuentemente, los pares de países (1,4) y (2,3) no son adyacentes.

La función puede retornar el siguiente mapa de dimensión $K = 7$, el cual satisface todas las condiciones.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

El mapa podría ser más pequeño; por ejemplo, la función puede retornar el siguiente mapa de dimensión $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Nota que el límite $R \leq 2$ se cumple para ambos mapas.

Evaluador de ejemplo

La primera línea de la entrada debe contener un solo entero T , la cantidad de escenarios. Le sigue, una descripción de los T escenarios, cada una en el formato especificado debajo.

Formato de Entrada:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Formato de Salida:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Aquí, P es el tamaño del arreglo C retornado por `create_map`, y $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) es el tamaño de $C[i]$. Notar que la línea 3 en el formato de salida se dejó en blanco intencionalmente.